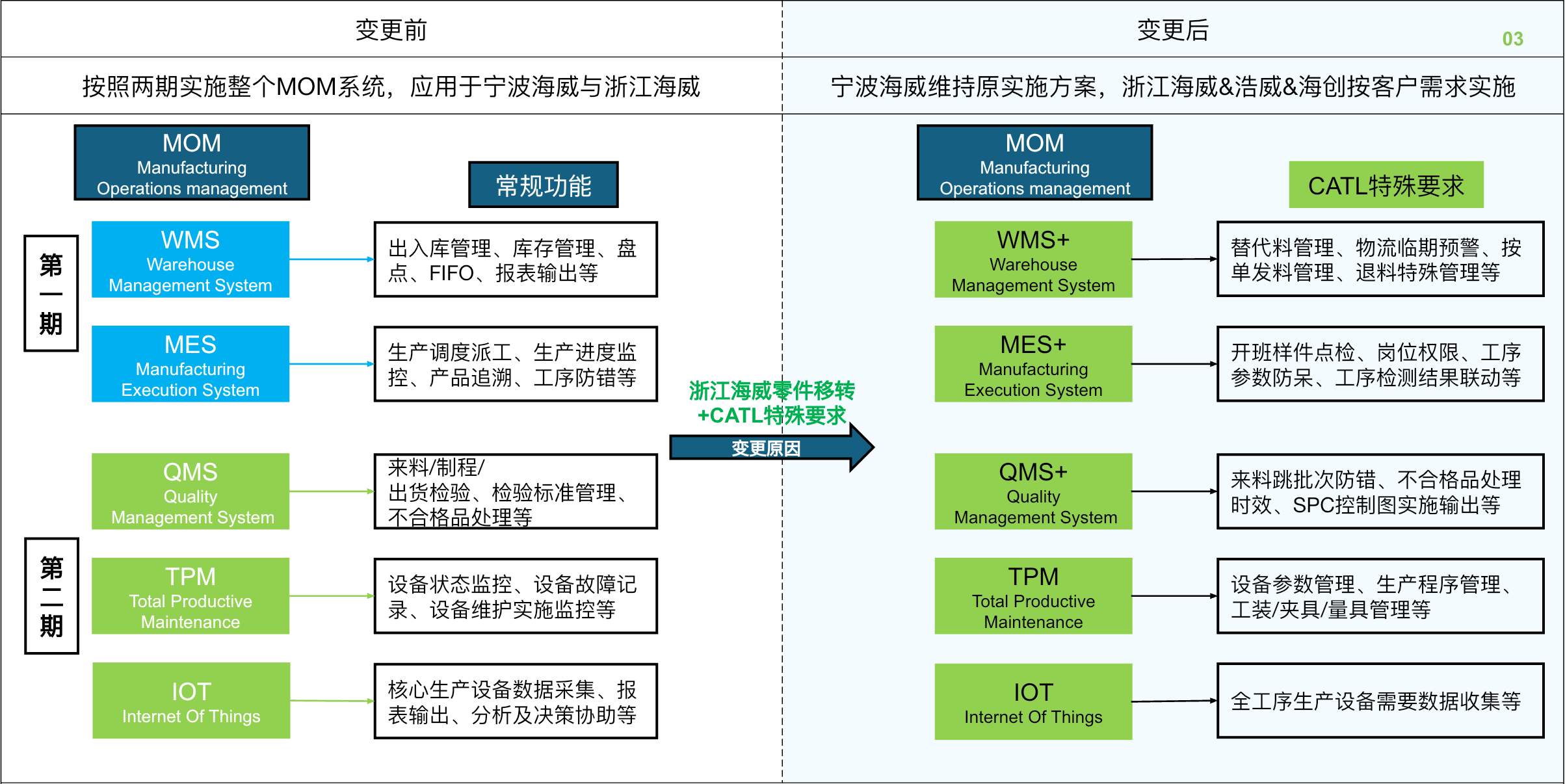


信息系统建设理解与下一阶段路径

客户要求、运营能力与系统建设路径



浙江海威零件移转
+CATL特殊要求



变更原因

下一步工作：鉴于当前CATL的要求不断变化，建议浙江海威、浙江浩威、浙江海创采用开包合同的形式并基于客户需求启动系统开发和实施工作。

原系统/软件规划路径解读

宁波海威与浙江海威已有两阶段系统规划，浙江海威基于CATL要求进一步补强。

运营能力剖析

客户关注的不是系统名称，而是稳定交付、过程可控和质量可证明。

系统建设路径

系统工具要回应当前运作问题，并强化计划、物料、质量和设备数据能力。

客户要求是入口，运营能力是主题，系统功能是手段。

原有系统建设思路

- 一阶段系统规划（宁波海威+浙江海威）偏 WMS/MES，解决库存、出入库、生产执行和基础追溯。
- 二阶段系统规划（宁波海威+浙江海威）本来就计划补强 QMS、TPM、IoT 等能力。
- 原系统/软件规划路径不是从无到有，而是宁波海威与浙江海威共同的一阶段/二阶段系统规划；CATL强化要求（浙江海威）是在浙江海威（嵊州）面向主要客户 CATL 的运营能力补强。

“CATL要求”的变化

- CATL要求（浙江海威）把功能清单推向过程控制要求。
- 强化项更关注批次、参数、权限、点检、SPC 和全工序数据。
- 系统建设从功能补充，转向浙江海威（嵊州）的运营能力证明。

稳定交付

计划能否牵引物料、工序和设备，交期偏差能否及时反馈。

质量可证明

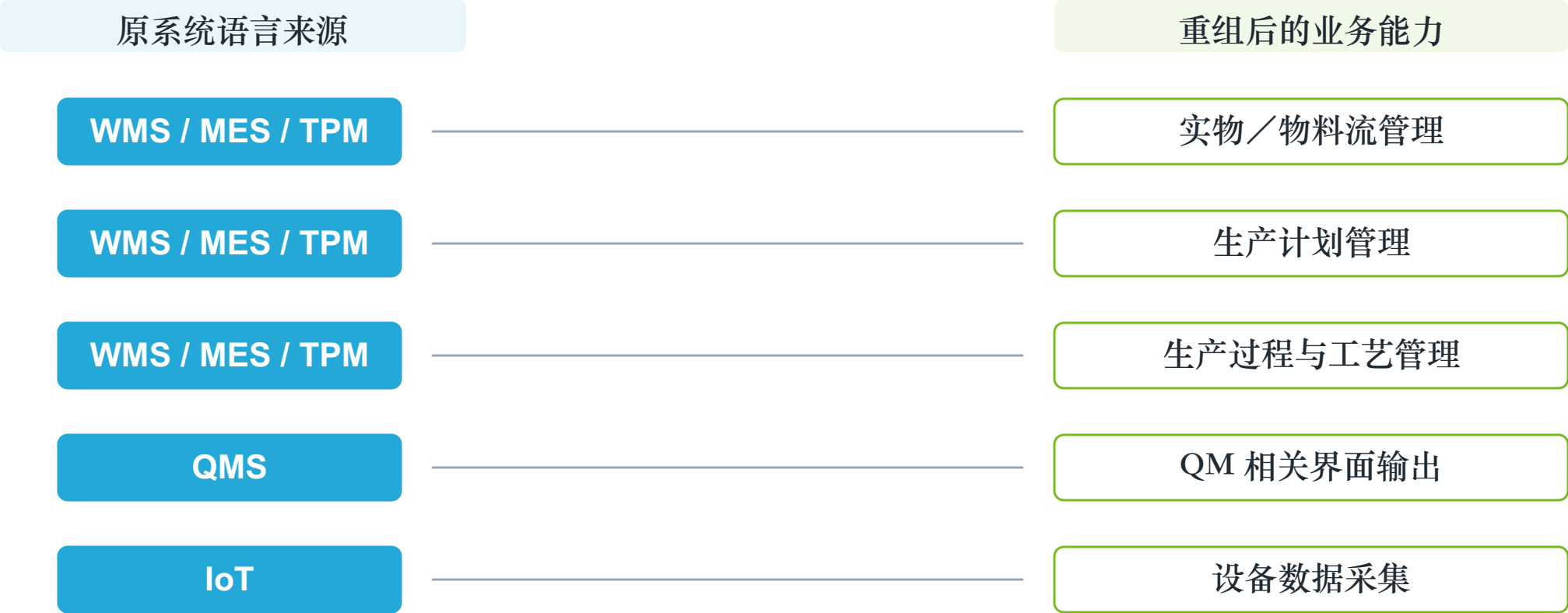
质量不是只有检验记录，还要有标准、曲线、SPC 和异常闭环证据。

过程可控

人员、参数、程序、工装夹具和检测动作是否被过程约束。

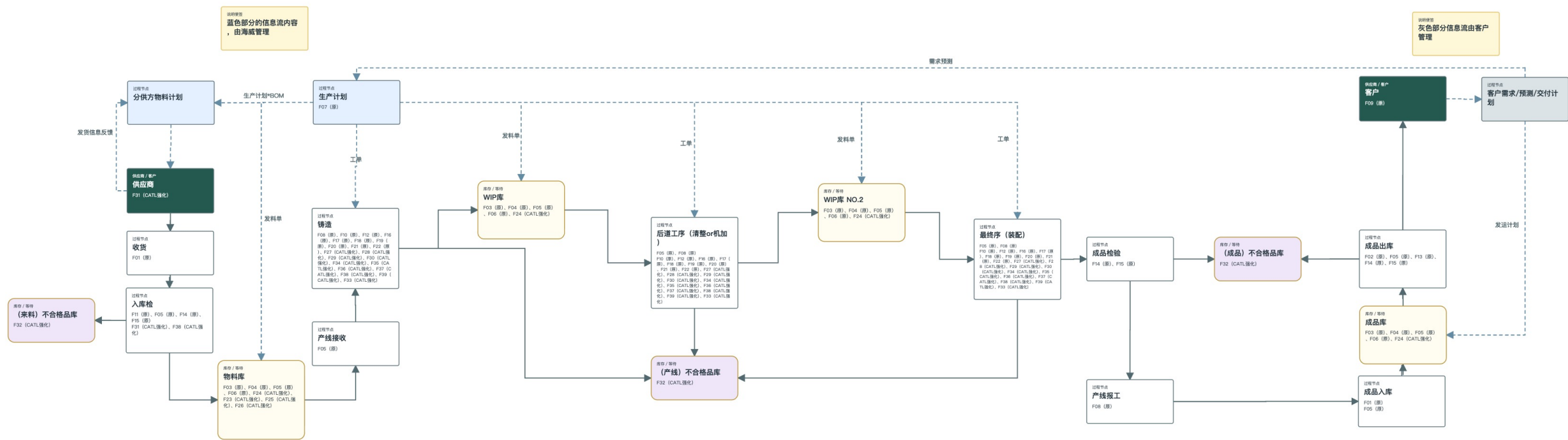
异常可闭环

异常出现后，系统能否触发停线、确认、replan 或客户要求的处理动作。

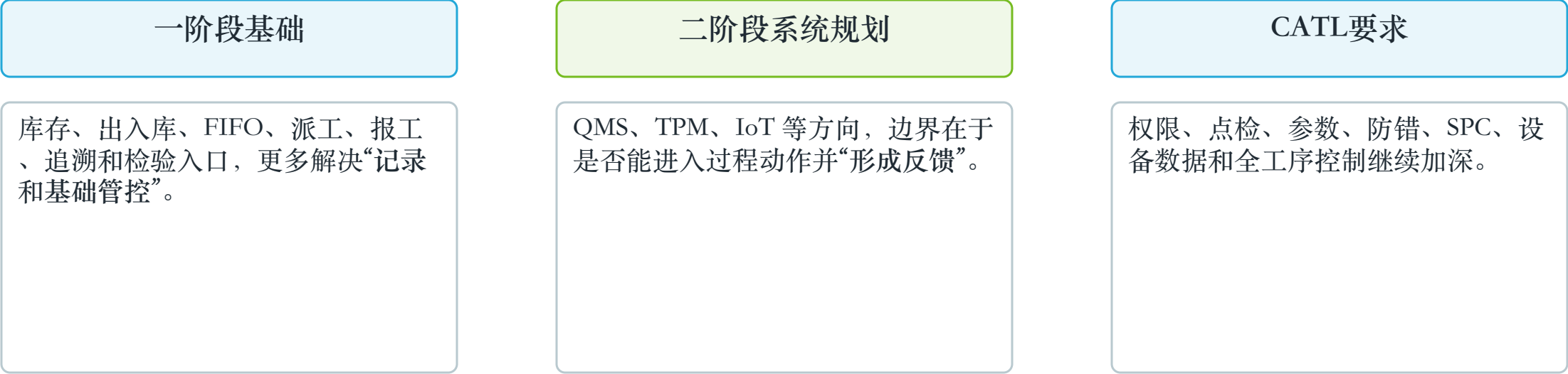


这一步把系统清单转成经营和现场能讨论的业务语言。

功能落到价值流后才有意义



每个功能项都要落到过程节点，才能判断它服务的动作和管理意义。



同一个价值流节点上，可能同时存在已有能力、二阶段系统规划和 CATL强化要求（浙江海威）。

一阶段能力的现场落地

- 把记录型功能转成现场动作入口。
- 让库存、发料、报工、检验与计划偏差建立关联。
- 补齐跨工序 WIP 水位和后工序拉动前工序的判断。

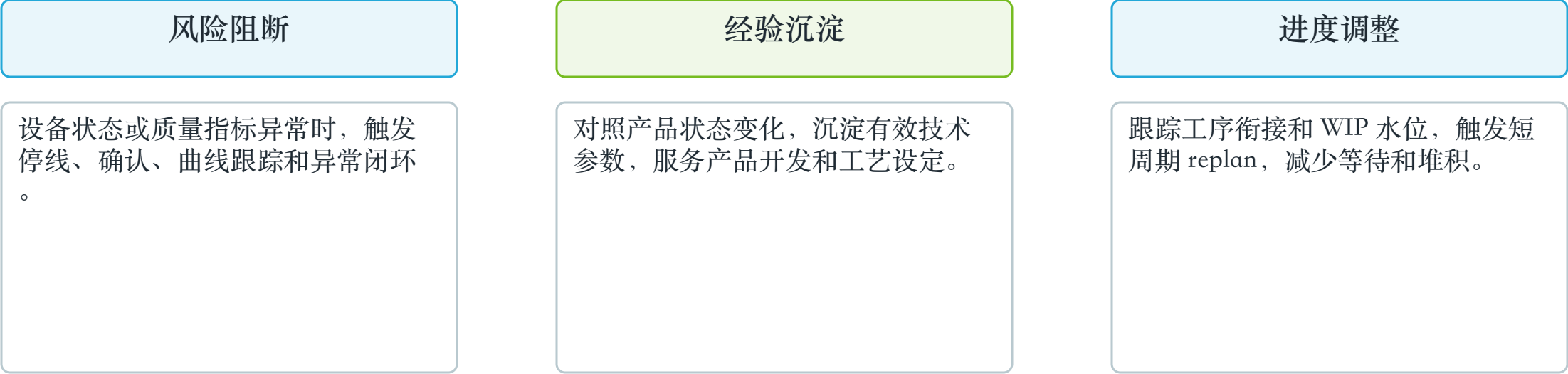
二阶段系统规划的边界

- QMS 边界：只记录质量结果，只能证明“发生了什么”；能影响隔离、复检、停线、放行等过程动作，才承担“过程控制”。
- TPM/IoT 边界：只采集设备状态，只能看到设备变化；与计划、CT、产出、质量关联后，才能解释产出和质量波动。
- 二阶段边界：能否承接 CATL 要求，取决于 Planning 基准、现场动作和数据反馈是否形成闭环。

后续加强方向	实现条件
质量与异常闭环	需要标准、阈值、责任、停线和恢复规则，不只是 QMS 表单
设备与参数控制	需要产品状态、工艺参数和设备参数之间形成可解释关系
全工序数据采集	需要先定义采集后的动作，再定义点位、频率和采集手段
短周期计划调整	需要小时级计划基准、CT、Performance Rate 和真实执行反馈



原系统/软件规划路径多次提到全工序数据。分类的目的，是区分哪些数据触发即时动作，哪些数据用于长期沉淀。

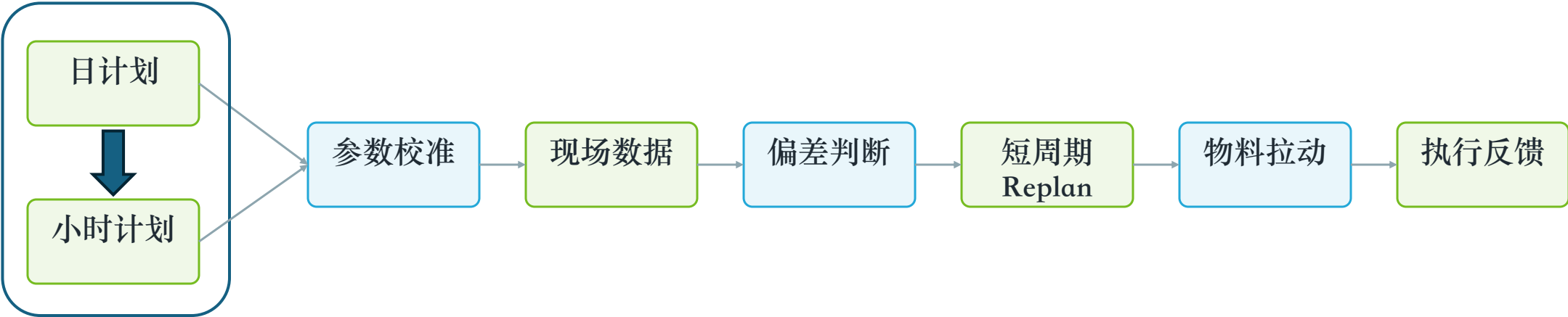


数据采集不是越多越好，而是要从后续动作反推范围和手段。

价值方向	收益逻辑
减少质量损失	通过异常阻断和质量曲线，减少报废和问题流入后序
积累工艺经验	用技术参数和产品状态对照，形成可复用的经验值
减少波动浪费	通过进度跟踪和 replan，减少等待、堆积和断流
支撑客户证明	用过程证据回应 CATL强化要求（浙江海威）对稳定性、追溯和闭环的要求

计划基准缺口	ERP 日计划颗粒度偏粗，现场小时级波动缺少评价基准。
参数校准缺口	CT、SA、setup、planned stop、Performance Rate、Quality Rate 与 R&R 观察尚未形成持续更新的 Planning 参数层。
过程动作缺口	QMS、TPM、IoT 若停留在记录、采集和展示，难以触发隔离、复检、停线、调参、补料和replan。
跨工序反馈缺口	WIP、水位与后工序拉动信号不足，难以判断局部波动对后续工序和交付的影响。

CATL要求让问题更明确，但补强核心是海威自身的计划、过程和跨工序管理能力。



合理计划不只是排任务，也定义设备和工序在计划状态下应有的时间开动率表现。

运营的基本职责

- 优化现有设备的运作时间，提升时间开动率。
- 在此基础上，用更小的动态资源投入达到同样产出价值。
- 为更小颗粒度数据收集提供基座，确保即时反应动作安全且有效。

计划开动率的现场断点

- 物料不到位：计划上应生产，物料未按节奏到达，设备等待形成 SA 损失。
- WIP 水位不清：前工序堆积或后工序断流，计划无法判断风险位置。
- 工序节奏不匹配：前后工序衔接不顺，形成等待、堆积和局部加急。

对计划闭环的影响

- 工单推动边界：原材料投放可由工单牵引，工序间流动仅靠推送容易提前或断流。
- 反馈速度不足：现场已偏离计划，但影响范围和后续风险没有及时回传。
- Replan 难以落地：缺少物料、WIP 与工序反馈时，调整只能停留在事后处理。

计划定义“应该开动”，物料、WIP 和工序衔接决定“能否持续开动”；这些断点最终会转化为库存、等待、断流和加急成本。

库存成本

跨工序 WIP 水位不清，会带来过量库存、缺料等待和账实偏差。

波动成本

计划弱和反馈慢，会造成等待、堆积、断流和局部加急。

质量成本

异常阻断不及时，导致报废、返工和客户证据不足。

数据成本

未定义动作的数据采集，会增加点位、存储、解释和维护成本。

前提：逻辑搭建正确

计划基准、参数校准、过程动作和跨工序反馈先建立，AI 才能判断偏差与动作边界。

输入：全过程数据可解释

设备、质量、技术参数、产品状态、进度、WIP、CT 与 Performance Rate 放入同一业务逻辑。

输出：形成动作建议

边缘模型做快速响应和参数过滤；服务器模型做跨工序影响判断、短周期 replan 和资源取舍。

AI 让海量全过程数据发挥价值，前提是数据采集目的、计划基准和动作责任已经被定义。

